○○ 大 学

UNIVERSITY · ○○学院

实 验 报 告

缓冲溶液的配制与 pH 值的测定

课程名称	物理化学实验
实验项目	缓冲溶液配制与 pH 测定
专业班级	应用化学 2024 级 1 班
姓　　名	○○○
学　　号	2024010101
同 组 者	○○○　○○○
指导教师	○○○　副教授
实验日期	2026 年 ○○ 月 ○○ 日

教务处制 · 实验教学中心

缓冲溶液的配制与 pH 值的测定

物理化学实验 No.07 | 实验类型：验证性 · 综合性 | 学时：4

【摘　要】本实验以醋酸—醋酸钠体系为研究对象，依据缓冲溶液的作用原理与亨德森—哈塞尔巴尔赫（Henderson – Hasselbalch）方程，配制了一系列不同缓冲比的缓冲溶液，使用经标准缓冲液校准的 pH 计测定其 pH 值，并将实测值与理论计算值进行比较。结果表明，缓冲溶液 pH 随缓冲比对数线性变化，实测值与理论值偏差在 ±0.05 以内；向缓冲溶液中加入少量强酸、强碱或稀释时，其 pH 基本保持稳定，验证了缓冲溶液的抗酸、抗碱与抗稀释能力。本实验加深了对缓冲作用机理、缓冲容量及其影响因素的理解，并掌握了 pH 计的规范使用方法。

【关键词】缓冲溶液；缓冲比；pH 测定；Henderson – Hasselbalch 方程；缓冲容量

一、实验目的

1. 理解缓冲溶液的组成、作用原理及其抗酸、抗碱、抗稀释的特性。
2. 掌握根据 Henderson – Hasselbalch 方程进行缓冲溶液配制与 pH 计算的方法。
3. 熟练掌握 pH 计的校准与规范使用，能正确读取并记录测量数据。
4. 学会通过实验数据分析缓冲容量及其影响因素，培养误差分析与数据处理能力。

二、实验原理

2.1　缓冲溶液的组成与作用机理

缓冲溶液是指能够在加入少量强酸、强碱或适度稀释时，其 pH 值不发生显著改变的溶液。它通常由弱酸及其共轭碱（或弱碱及其共轭酸）按一定比例组成。本实验采用的醋酸（CH_3COOH，记作 HAc）与醋酸钠（CH_3COONa，记作 NaAc）即构成典型的弱酸—共轭碱缓冲体系，溶液中存在如下平衡：

$$HAc \rightleftharpoons H^+ + Ac^- \tag{2-1}$$

当外加少量 H^+ 时，平衡左移，Ac^- 与 H^+ 结合生成 HAc，消耗外加酸；当外加少量 OH^- 时，HAc 电离出 H^+ 与之中和，平衡右移。由于体系中同时存在大量的 HAc 与 Ac^-，故能在两个方向上缓冲外界扰动，维持 pH 相对稳定。

2.2　Henderson–Hasselbalch 方程

对弱酸 HAc，其电离常数为 K_a，则：

$$K_a = [H^+][Ac^-] / [HAc] \tag{2-2}$$

两边取负对数并整理，得到缓冲溶液 pH 的计算式，即 Henderson – Hasselbalch 方程：

$$pH = pK_a + lg\,([Ac^-] / [HAc]) \tag{2-3}$$

式中 $[Ac^-]/[HAc]$ 称为**缓冲比**。25 ℃ 时醋酸的 $pK_a = 4.74$。由式（2-3）可见，当缓冲比为 1 : 1 时，$pH = pK_a$；改变缓冲比可在 $pK_a \pm 1$ 的范围内调节缓冲溶液的 pH 值，此区间缓冲能力最强。

2.3 缓冲容量

缓冲容量 β 定义为使单位体积缓冲溶液 pH 改变一个单位所需加入强酸或强碱的物质的量：

$$\beta = dn_{(B)} / d(pH) \tag{2-4}$$

缓冲容量与缓冲溶液的总浓度成正比，并在缓冲比为 1 : 1（即 $pH = pK_a$）时达到极大值。本实验通过向缓冲溶液中定量加入强酸/强碱并测定 pH 变化，定性考察缓冲容量的变化规律。

三、实验仪器与试剂

3.1 实验仪器

- pHS-3C 型数字式酸度计　1 台
- 复合 pH 玻璃电极　1 支
- 电子天平（精度 0.0001 g）　1 台
- 容量瓶（100 mL、250 mL）　各若干
- 移液管（10 mL、25 mL）、刻度吸管　若干
- 烧杯（50 mL、100 mL）、玻璃棒　若干
- 洗瓶、滤纸、磁力搅拌器　各 1

3.2 实验试剂

- 冰醋酸（A.R.）　0.1 mol · L^{-1} HAc 标准溶液
- 醋酸钠（A.R.）　0.1 mol · L^{-1} NaAc 标准溶液
- 盐酸标准溶液　0.1 mol · L^{-1} HCl
- 氢氧化钠标准溶液　0.1 mol · L^{-1} NaOH
- 标准缓冲液：pH 4.00（邻苯二甲酸氢钾）
- 标准缓冲液：pH 6.86（混合磷酸盐）
- 去离子水（电导率 < 2 μS · cm^{-1}）

四、实验步骤

4.1 pH 计的校准

1. 开机预热 30 min，将电极用去离子水冲洗并以滤纸吸干。
2. 采用两点校准法：先将电极插入 pH 6.86 标准缓冲液定位，再插入 pH 4.00 标准缓冲液调节斜率，反复校验至读数稳定。
3. 校准完毕后用去离子水冲洗电极，备用。

4.2 缓冲溶液的配制

按表 4-1 所列缓冲比，分别用移液管量取 0.1 mol · L^{-1} 的 HAc 与 NaAc 标准溶液于 50 mL 烧杯中，混合均匀，配制 5 组缓冲溶液（总体积均为 20.00 mL）。

表 4-1　不同缓冲比的缓冲溶液配制方案

编号	V(HAc)/mL	V(NaAc)/mL	缓冲比 $c(Ac^-)/c(HAc)$	lg(缓冲比)
S1	16.00	4.00	1 : 4 (0.25)	−0.602
S2	13.33	6.67	1 : 2 (0.50)	−0.301

编号	V(HAc)/mL	V(NaAc)/mL	缓冲比 c(Ac⁻)/c(HAc)	lg(缓冲比)
S3	10.00	10.00	1 : 1 (1.00)	0.000
S4	6.67	13.33	2 : 1 (2.00)	+0.301
S5	4.00	16.00	4 : 1 (4.00)	+0.602

4.3 pH 值的测定

1. 将校准后的电极依次插入 S1—S5 各缓冲溶液中，待读数稳定后记录 pH 实测值。
2. 每个样品平行测定 3 次，取算术平均值，每次测量前后均以去离子水冲洗电极。

4.4 缓冲性能验证

4.4.1 抗酸/抗碱能力

取 S3 缓冲溶液 20.00 mL，分别加入 0.50 mL 的 0.1 mol · L⁻¹ HCl 与 NaOH，测定加入前后 pH 的变化；同时以等体积去离子水作空白对照实验。

4.4.2 抗稀释能力

取 S3 缓冲溶液，用去离子水稀释 1 倍，测定稀释前后 pH 的变化。

五、数据记录与处理

5.1 原始数据记录

表 5-1　各缓冲溶液 pH 实测数据（室温 25.0 ℃）

编号	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值 $pH_{实测}$	$pH_{理论}$	绝对偏差
S1	4.15	4.13	4.14	4.14	4.14	0.00
S2	4.45	4.43	4.44	4.44	4.44	0.00
S3	4.76	4.74	4.75	4.75	4.74	+0.01
S4	5.06	5.04	5.05	5.05	5.04	+0.01
S5	5.38	5.34	5.36	5.36	5.34	+0.02

5.2 理论值计算示例

以 S3（缓冲比 1 : 1）为例，由式（2-3）：

$$pH = 4.74 + lg(1.00) = 4.74 + 0 = 4.74$$

以 S5（缓冲比 4 : 1）为例：

$$pH = 4.74 + lg(4.00) = 4.74 + 0.602 = 5.34$$

5.3 pH—lg(缓冲比) 关系曲线

[此处粘贴 / 绘制 pH 对 lg(缓冲比) 的散点—拟合直线图]

图 5-1　pH 实测值随 lg(缓冲比) 的变化关系

由表 5-1 数据作 pH 对 lg(缓冲比) 图，得近似直线，线性拟合方程为 pH = 0.99 · lg(缓冲比) + 4.75，相关系数 R^2 = 0.999，截距 4.75 与 pK_a（4.74）高度吻合，斜率接近理论值 1，验证了 Henderson – Hasselbalch 方程的正确性。

5.4 缓冲性能验证结果

表 5-2　S3 缓冲溶液抗酸、抗碱与抗稀释性能

处理方式	处理前 pH	处理后 pH	ΔpH	对照（纯水）ΔpH
加入 0.50 mL HCl	4.75	4.70	−0.05	−约 3.0
加入 0.50 mL NaOH	4.75	4.81	+0.06	+约 3.2
稀释 1 倍	4.75	4.76	+0.01	—

注：纯水对照组加入等量强酸/强碱后 pH 发生剧烈变化，对比可见缓冲溶液的缓冲作用显著。

六、结果分析与讨论

6.1 结果分析

由 5.1—5.3 节数据可知，缓冲溶液 pH 实测值与理论值偏差均不超过 ±0.02，pH 与 lg(缓冲比) 呈良好线性关系，斜率与截距均与理论高度一致，说明实验配制与测定过程准确可靠。由表 5-2 可知，加入少量强酸、强碱及稀释后缓冲溶液 pH 变化极小（|ΔpH| ⩽ 0.06），而纯水对照组变化巨大，充分体现了缓冲溶液的抗酸、抗碱与抗稀释能力。

6.2 误差来源分析

1. **系统误差**：pH 计校准不充分、电极老化、标准缓冲液污染或温度补偿不准确均会引入系统偏差。
2. **随机误差**：移液管读数、溶液混合不均匀、读数时刻电极未完全稳定等导致测量值波动。
3. **操作误差**：电极冲洗不彻底造成交叉污染、烧杯残留水稀释样品等。

6.3 思考题

1. 为什么缓冲比在 1∶1 附近时缓冲容量最大？试结合缓冲容量公式说明。
2. 若改用更高总浓度的 HAc – NaAc 体系，缓冲容量将如何变化？pH 是否改变？

3. 温度变化对缓冲溶液 pH 有何影响？应如何在测定中加以控制？

七、结论

1. 成功配制了 5 组不同缓冲比的 HAc – NaAc 缓冲溶液，其 pH 实测值与由 Henderson – Hasselbalch 方程计算的理论值偏差不超过 ±0.02。
2. pH 与 lg(缓冲比) 呈线性关系（$R^2 = 0.999$），拟合截距 4.75 与醋酸 pK_a 一致，验证了缓冲方程的正确性。
3. 缓冲溶液在加入少量强酸、强碱及稀释时 pH 基本稳定，具有显著的缓冲能力，且缓冲比为 1 ∶ 1 时缓冲性能最佳。

八、参考文献

[1] 武汉大学. 分析化学（上册）[M]. 6 版. 北京：高等教育出版社，2016：182 – 205.

[2] 傅献彩，沈文霞，姚天扬，等. 物理化学（下册）[M]. 5 版. 北京：高等教育出版社，2006.

[3] 北京大学化学学院. 物理化学实验[M]. 4 版. 北京：北京大学出版社，2015：56 – 63.

[4] GB/T 27501—2011. pH 缓冲溶液制备方法[S]. 北京：中国标准出版社，2011.

[5] Atkins P W, de Paula J. Atkins' Physical Chemistry[M]. 11th ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.

指导教师签字：_____　　批阅日期：_____